

Project title

Image dehazing using bilateral filter

Implemented by: Ruslan Osmanov

Based on

Fast image dehazing using guided joint bilateral filter

תוכן עניינים

Contents

תקציר.....	2
מבוא.....	3
רקע כללי	3
הסרת ערפל על בסיס סינון	4
אלגוריתם	5
Guided joint bilateral filter	5
הערכת אור אטמוספירה	7
Scene radiance recovering	7
Adaptive Histogram Equalization	7
תוצאות	8
אופן שימוש- GUI	12

תקציר

פרויקט זה מממש ומעריך שיטות קלאסיות להסרת אובך וערפל מתמונות, במטרה לשפר את איכות התמונה, הניגודיות, חדות הפרטים ושחזור הצבעים בתנאי ראות ירודה. החלק הראשון מבוסס על אלגוריתם Fast Image Dehazing using Guided Joint Bilateral Filter, שבו מחושב צעיף האטמוספירה מתוך תמונת הקלט, מתבצע סינון לשימור קצוות, נאמד אור האטמוספירה, ולאחר מכן משוחזרת תמונה נקייה יותר מאובך. בנוסף, שולבה הרחבה של Adaptive Histogram Equalization לצורך שיפור ניגודיות מקומית.

הפרויקט כולל מימוש אלגוריתמי, הצגת שלבי ביניים, השוואה ויזואלית בין השיטות, ניתוח יתרונות וחסרונות, וכן כלי GUI ב־ MATLAB ופייטון להרצת ניסויים ושינוי פרמטרים. מטרת העבודה היא לשחזר את הרעיונות המרכזיים מתוך המאמרים, לבחון את התנהגות השיטות על תמונות שונות, ולהשוות בין גישה מבוססת שחזור פיזיקלי לבין גישה מבוססת שיפור בתחום התדר.

מבוא

תופעת אובך או ערפל הנגרמת על ידי חלקיקים מרחפים עדינים באוויר, מה שמפחית את הראות ביישומי ראייה ממוחשבת. שיטות שונות הוצעו להסרת אובך מתמונות, אך עדיין נותרו אתגרים בגלל אופי הבעיה. שיטות מסוימות מחלצות מידע עומק ממספר תמונות או משתמשות במידע נוסף, אך הן אינן מתאימות ליישומים בזמן אמת. מחקרים אחרונים התמקדו בהסרת אובך מתמונה בודדת, תוך שימוש בטכניקות כמו מיקסוס הניגודיות המקומית, הערכת זוהר הסצנה ויישום ה-Dark Channel Prior (DCP). עם זאת, לשיטות אלו עשויות להיות מגבלות, כגון הפקת צבעים רוויים מדי או דרישה לתהליכים אינטנסיביים מבחינה חישובית. כדי להתמודד עם חששות היעילות, חוקרים הציעו טכניקות שחרור מואצות, כגון מסננים מונחים ואלגוריתמים מהירים המשתמשים במסננים חציוניים. בשיטה המוצגת, מוצג אלגוריתם חדש להסרת ערפל בתמונה אחת, אשר משחזר צעיף אווירה מדויק יותר על ידי מינוף מידע עומק הסצנה. האלגוריתם משתמש במידע קצה מתמונת הקלט כדי לסנן את צעיף האטמוספירה הראשוני, וכתוצאה מכך תוצאות משופרות של חוסר ערוב כאשר העומק משתנה באופן פתאומי.

רקע כללי

בראייה ממוחשבת, היווצרות תמונות אובך מתוארת בדרך כלל על ידי תהליך הנחתת האטמוספירה:

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

כאשר $I(x)$ הוא תמונת האובך, $J(x)$ התמונה נטולת אובך, A הוא אור האטמוספירה הכולל, ו- $t(x)$ הוא תווך, כאשר האטמוספירה הומוגנית, $t(x) = \exp(-\beta d(x))$. כאן, β הוא מקדם הפיזור של האטמוספירה, ו- d הוא עומק הסצנה. המטרה של הסרת אובך היא לשחזר את $J(x)$, ו- $t(x)$ מ- $I(x)$. המונח $J(x)t(x)$ הוא הנחתה ישירה, מה שמצביע על כך שעורפל יגרום לזוהר הסצנה להיחלש באופן אקספוננציאלי עם עומק הסצנה d בתווך. המונח $A(1 - t(x))$ הוא הצעיף האטמוספרי (פיזור אור אטמוספרי), הגורם לטשטוש, שינוי צבע ועיוות בסצנה.

שיפור נראות התמונה על ידי מיקסוס הניגודיות של התמונה המתקבלת, וניסוח מחדש של הבעיה כמיקסוס צעיף האווירה $V(x) = A(1 - t(x))$ בהנחה ש- $V(x)$ חלק רוב הזמן, למעט לאורך הקצוות עם קפיצות עומק גדולות. מכיוון שפונקציית האופטימיזציה הייתה מסובכת מבחינה חישובית, הציעו אלגוריתם שחזור נראות מהיר על ידי שימוש בגישת סינון לחישוב צעיף האטמוספירה $V(x)$. הם הניחו ש- $V(x)$ רצוי צריך לעמוד בשני האילוצים הבאים: (1) הערך $V(x)$ חיובי ($V(x) \geq 0$) בכל פיקסל; (2) הערך של $V(x)$ אינו גבוה מה-רכיבי של $I(x)$, $V(x) \leq W(x)$, כאשר הסימון $W(x) = \min_{c \in \{r, g, b\}} (I_c(x))$ הוא רכיבי הצבע המינימליים של $I(x)$. עם שני האילוצים והתצפיות הללו, השתמשו בסינון חציוני כדי להניב את הפונקציה הרצויה $V(x)$. תחילה הם סיננו את ה- $W(x)$ באמצעות מסנן חציוני כדי לקבל $B(x)$ ולהקל על ההשפעה של מרקם מנוגד להסרת הערפל, הם גם יישמו את ההבדל של הממוצע המקומי $B(x)$ וסטיית התקן המקומית של $W(x)$. לבסוף, הם הכפילו את $C(x)$ בגורם קנה מידה $p[1, 0]$ כדי לשלוט בעוצמת שחזור הראות. פיזור האור באטמוספירה $V(x)$ חושב לפי השלבים הבאים:

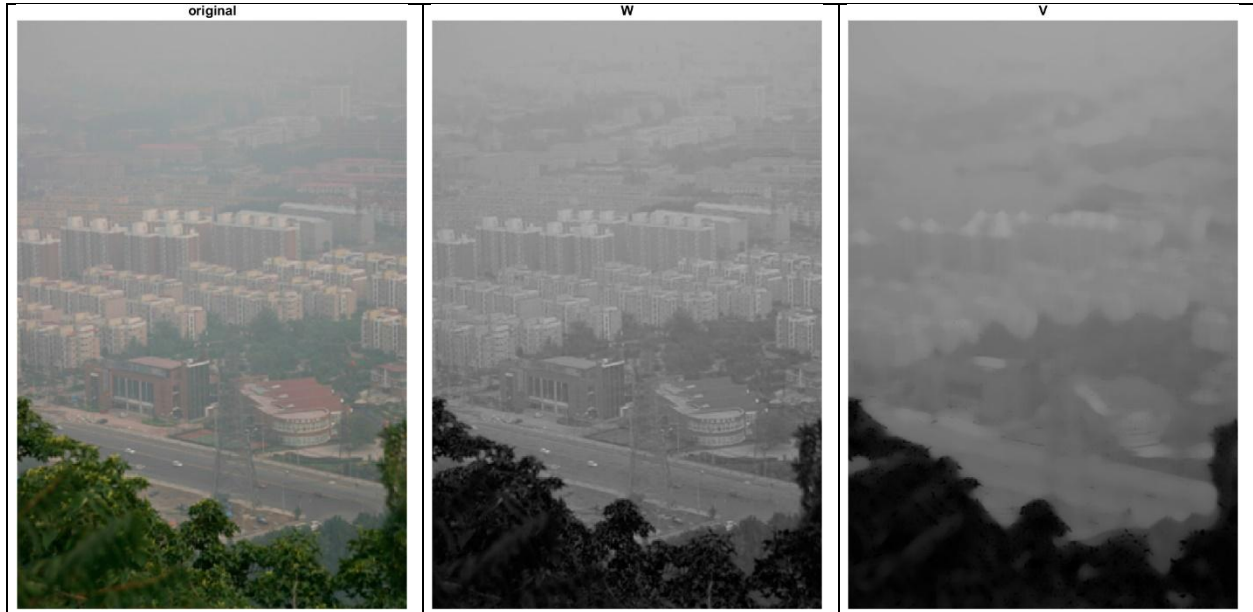
$$(1) \quad W(x) = \min_{c \in \{r, g, b\}} (I_c(x))$$

$$(2) \quad B(x) = \text{median}_{\Omega} (W(x))$$

$$(3) \quad C(x) = B(x) - \text{median}_{\Omega} (|W - B|)(x)$$

$$(4) \quad V(x) = \max(\min(pC(x), W(x)), 0)$$

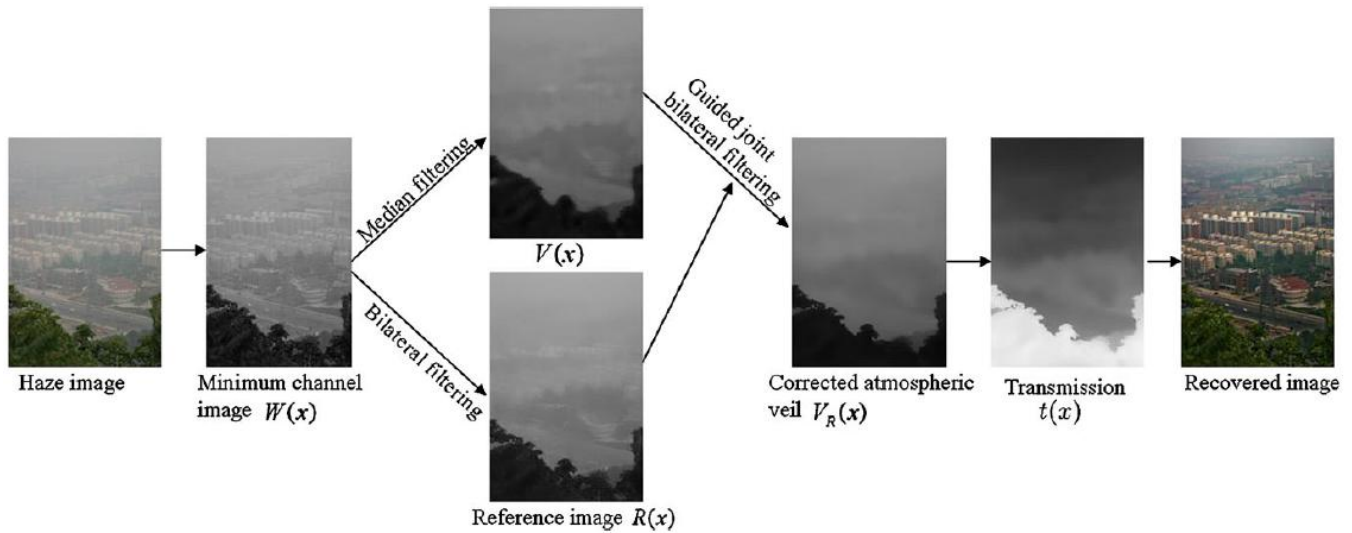
כאשר Ω הוא חלון מרובע של מסנן חציוני. מכיוון שהמסנן החציוני עצמו אינו משמר קצוות ואינו קונפורמי, מידע רב על הקצה בתמונה $V(x)$ המתקבלת אובד לאחר סינון חציוני פעמיים, הכולל את הקצוות שבהם ערך העומק משתנה באופן פתאומי. יחד עם זאת, קפיצה גדולה בצעיף האטמוספירה חשובה מאוד לשחזור תמונה. אם מידע הקצה חסר, האלגוריתם לא יכול לזהות את האובך במיקומים אלה, וכתוצאה מכך הסרת אובך לא מלאה. את מוצא של $W(x)$ ואת $V(x)$ ניתן לראות באיור הבא:



איור 1

הסרת ערפל על בסיס סינון

אנו רואים שהשונות של צעיף האטמוספירה $V(x) = A(1-t(x))$ תלויה בעיקר בעומק d של הסצנה, כלומר במרחק של האובייקטים לצופה. לפיכך, צעיף האטמוספירה הרצוי צריך להיות חלק ועוצמתו צריכה להשתנות בהדרגה בהתאם לעומק הסצנה, ובאזורים בעלי אותו עומק צריכה להיות לעוצמת ה- $V(x)$ ערך דומה. כאשר אנו מסיקים את ה- $V(x)$ מה- $W(x)$, נותר מידע מרקם רב כמו מידע קצה ב- $W(x)$. מידע הקצה חשוב מכיוון שהם מניחים קפיצות עומק גדולות אפשריות בין העצמים, כגון הקצוות בין העלים והקיר לפיכך, יש צורך לשחזר מידע קצה. אנו חושבים ששיטת סינון אחת מתאימה צריכה לשמור על צעיף האווירה חלק, לשמר את קפיצות העומק ולהסיר את מידע המרקם המיותר. כדי להגיע למטרה לעיל, אנו מנסים לתקן את צעיף האטמוספירה $V(x)$. מטרת אופרטור תיקון זה היא לשחזר את מידע הקצה ב- $V(x)$, ולהקטין את פרטי הטקסטורה ב- $V(x)$, מכיוון שמידע מרקם אינו מרמז על שינויים בעומק, אנו לוקחים תמונה המכילה את מידע הקצה של תמונת המקור כתמונת הייחוס, ומציעים מסנן מונחה משותף דו-צדדי כדי לשפר את צעיף האטמוספירה $V(x)$ שהושג באמצעות סינון חציוני, כפי שמוצג באיור 1.



איור 2 תרשים הזרימה של אלגוריתם

Guided joint bilateral filter

המסנן הדו-צדדי, שהוצג במקור, נמצא בשימוש נרחב בקהילות גרפיקה ממוחשבת וראייה ממוחשבת, המסנן הדו-צדדי מחשב את פלט המסנן בפיקסל כממוצע משוקלל של פיקסלים שכנים והוא מסוגל לשמר את הקצוות של תמונות מעובדות. עבור כל פיקסל בתמונה I , תן ל- $\Omega(x)$ להיות התיקון המקומי שמרכזו ב- x , $I(x)$ ו- $I(y)$ יהיו ערך העוצמה המתאים של פיקסלים x ו- y , ואז ערך העוצמה המסוננת של x הינה:

$$I^B(x) = \frac{\sum_{y \in \Omega(x)} f(x-y) \cdot g(I(x) - I(y)) \cdot I(y)}{\sum_{y \in \Omega(x)} f(x-y) \cdot g(I(x) - I(y))}$$

כאשר f ו- g הם גרעיני המסנן המרחביים והטווח, בהתאמה.

המסנן הדו-צדדי מוכלל לסינון הדו-צדדי המשותף, שבו גרעין הטווח מחושב על סמך תמונת הדרכה אחרת D , ואז ערך העוצמה המסוננת של x הינה:

$$I_D^B(x) = \frac{\sum_{y \in \Omega(x)} f(x-y) \cdot g(D(x) - D(y)) \cdot I(y)}{\sum_{y \in \Omega(x)} f(x-y) \cdot g(D(x) - D(y))}$$

לפיכך, ה- $I_D^B(x)$ של התמונה המסוננת תקבל את מידע הקצה של תמונת הייחוס D . המסנן הדו-צדדי המשותף מועדף במיוחד כאשר תמונת הקלט אינה אמינה לספק מידע קצה, למשל, כאשר היא רועשת מאוד או היא תוצאת ביניים בעיבוד תמונה.

על מנת לשמר את הקצה ולתקן את פרטי הקצה הלא מושלמים, אנחנו לא רק צריכים לשקול את ההבדל בתמונת ההפניה, אלא גם לדרוש לשקול עוד יותר את ההבדל בין התמונה שיש לסנן לבין תמונת ההפניה, לתת משקלים גדולים יותר לפיקסלים עם סטייה קטנה יותר ומשקולות קטנות יותר לפיקסלים עם סטייה גדולה יותר. באמצעות פעולת הסינון הזו, נוכל לתקן את התמונה לכיוון תמונת ההפניה. מסנן זה נקרא מסנן משותף דו-צדדי מודרך, וערך העוצמה המסוננת של x הוא:

$$I_D^G(x) = \frac{1}{k} \sum_{y \in \Omega(x)} f(\|y\|) \cdot g(\|D(y)\|) \cdot h(I(y) - D(y)) \cdot I(y)$$

כאשר ,

$$h = e^{-x^2/2\sigma_t^2} \quad k = \sum_{y \in \Omega(x)} f(\|y\|) \cdot g(\|D(y)\|) \cdot h(I(y) - D(y))$$

$$f(\|y\|) = e^{-(x-y)^2/2\sigma_s^2}, \quad g(\|D(y)\|) = e^{-(D(x)-D(y))^2/2\sigma_r^2}$$

לאחר חישוב צעיף האטמוספירה $V(x)$, שיטה זו מאבדת מידע רב. אנו מנסים להוסיף מידע קצה לתמונה המקורית של $I(x)$ עד $V(x)$, ובינתיים מצמצמים את פרטי המרקם של $V(x)$. מכיוון שמפת ערוץ הבהירות המינימלית $W(x)$ מכילה את תכונות הקצה ופרטי המרקם של תמונת הקלט, אנו מציעים להשתמש ב- $W(x)$ כרמז לשיפור מידע הקצה של $V(x)$ סביב האזורים עם קפיצות עומק פתאומיות. אנו משתמשים תחילה במסנן דו-צדדי ב- $W(x)$ כדי לסנן כמה פרטי מרקם, בעוד שניתן לשמר היטב את תכונות הקצה:

$$R(x) = \frac{\sum_{y \in \Omega(x)} f(x-y) \cdot g(W(x) - W(y)) \cdot W(y)}{\sum_{y \in \Omega(x)} f(x-y) \cdot g(W(x) - W(y))}$$

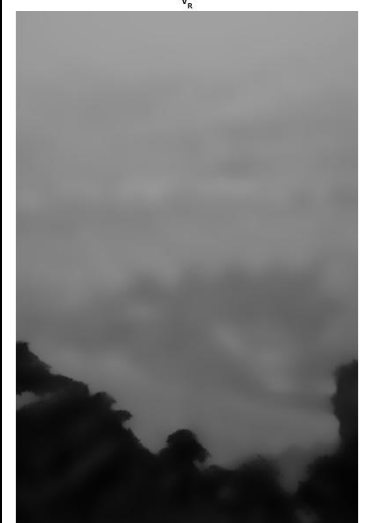
לאחר מכן ניקח את התמונה המסוננת $R(x)$ כתמונת התייחסות לסינון צעיף האטמוספירה $V(x)$ באמצעות מסנן המונחה המשותף:

כאשר k הוא הגורם המנרמל, ליבת מסנן הטווח:

$$g(\|R(y)\|) = e^{-(R(x)-R(y))^2/2\sigma_r^2}, \quad V_R(x) = \frac{1}{k} \sum_{y \in \Omega(x)} f(\|y\|) \cdot g(\|R(y)\|) \cdot h(V(y) - R(y)) \cdot V(y)$$

Kernel = 15 , sigma_r=9 , sigma_t=9

Kernel = 21 , sigma_r=40 , sigma_t=45



איור 3. השפעת גודל גרעין וסטיות תקן של גאוסין

הערכת אור אטמוספירה

אור האטמוספירה הכוללת A מוערך בדרך כלל מפיקסלים עם האובך הצפוף ביותר, לדוגמה, לוקחים את ערך הבהירות הגבוה ביותר של התמונה כאור הסביבה. אבל הפיקסל הבהיר ביותר עשוי להיות האובייקטים הלבנים. אנו משתמשים בערוץ האפל (W) כדי לשפר את הדיוק של אור האטמוספירה: ראשית, בחירת הפיקסלים הבהירים ביותר (0.2%) בערוץ האפל, המתאימים לאזורים המעורפלים ביותר; לאחר מכן, בחירת הפיקסל הבהיר ביותר מבין הפיקסלים באותו מיקום בתמונת הקלט המעורפלת כמו אור האווירה הכללי A .

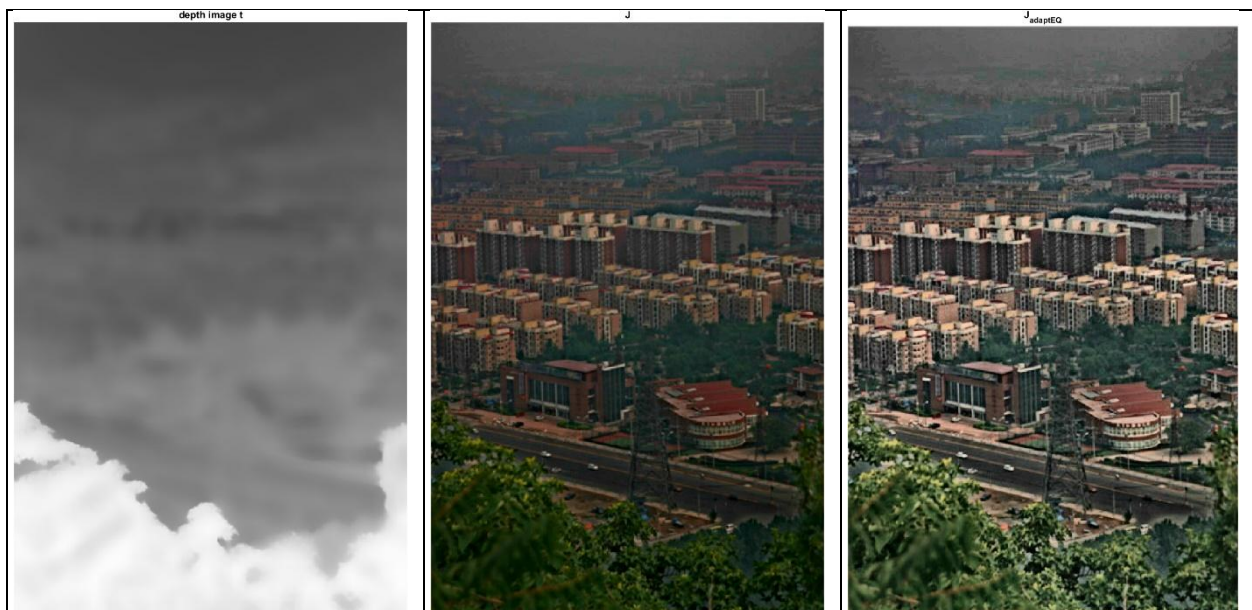
Scene radiance recovering

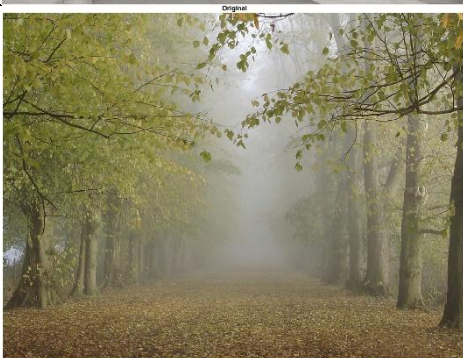
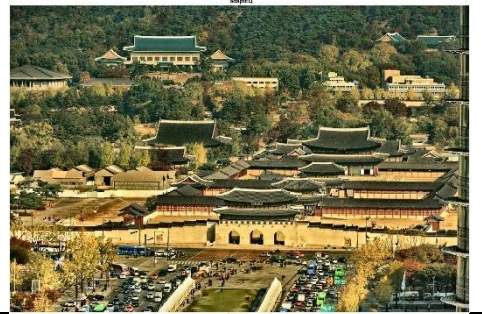
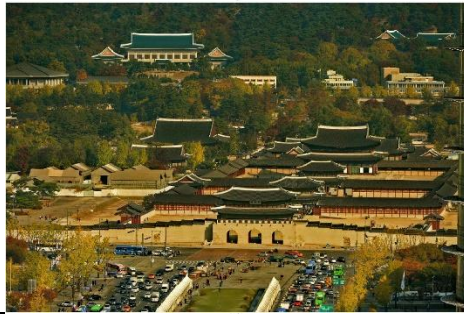
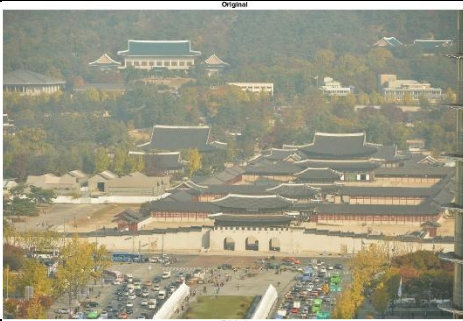
בהינתן $V_R(x)$ ואור האטמוספירה הכללי A , ניתן לקבל את $t(x)$ על ידי: $t(x) = 1 - \omega V_R(x)/A$, כאשר הפרמטר $\omega \in (0, 1]$ משמש לשימור מעט אובך בסצנה המרוחקת והופך את התמונה המשוחררת לטבעית יותר. ברוב הניסויים זה, הערך של ω הוא 0.95. ניתן לחשב את הקרנת הסצנה הסופית (התמונה הברורה נטולת האובך) כ-, $J(x) = \frac{(I(x)-A)}{\max(t(x), t_0)} + A$, כאשר t_0 הוא הגבול התחתון של השידור, המשמש כדי למנוע רעשים באזורי אובך צפופים מאוד.

Adaptive Histogram Equalization

השוואת היסטוגרמה אדפטיבית היא שיטה המשמשת לשיפור הניגודיות של תמונה על ידי חלוקה מחדש של עוצמות הפיקסלים. בעוד השוואת היסטוגרמה מסורתית פועלת על כל התמונה, מחלקת את התמונה לאזורים קטנים יותר ומבצעת השוואת היסטוגרמה באופן עצמאי בכל אזור. זה מאפשר שיפור ניגודיות טוב יותר באזורים מקומיים.

- המרת תמונת הצבע מ-RGB למרחב צבע LAB. מרחב הצבעים של LAB מפריד בין רכיב הבהירות (L), המייצג את הבהירות, לבין מידע הצבע (רכיבי a ו- b).
- השוואת היסטוגרמה על ערוץ L . שלב זה משפר את הניגודיות ברכיב הבהירות.
- שילוב ערוץ L המתוקן עם מידע הצבע המקורי בערוצי a ו- b כדי לקבל את תמונת המעבדה המתוקנת.
- המרת תמונת LAB מתוקנת חזרה למרחב הצבע RGB.





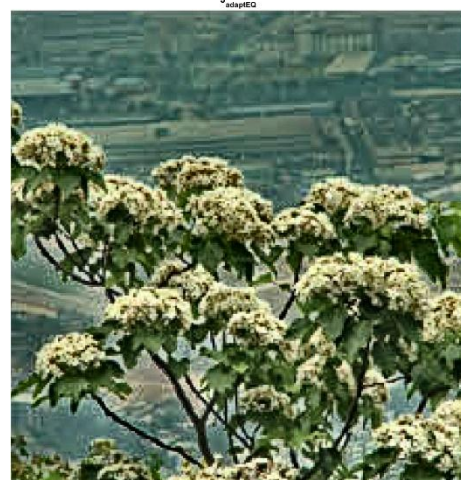
Original



J



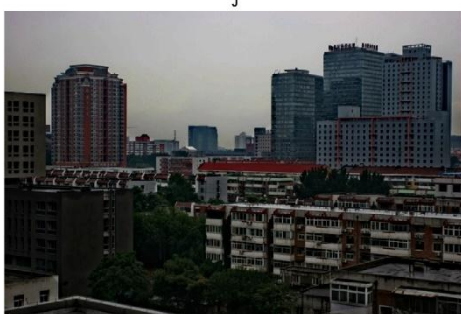
J_{adaptEQ}



Original



J



J_{adaptEQ}



Original



J



J_{adaptEQ}



Original

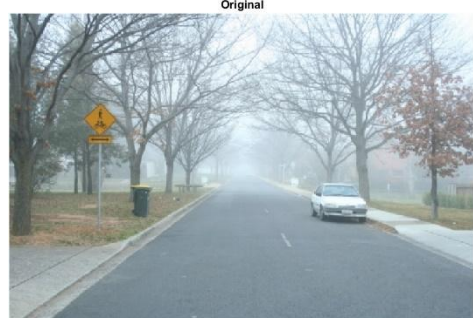
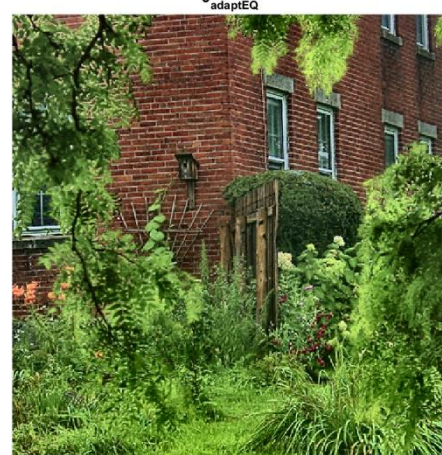
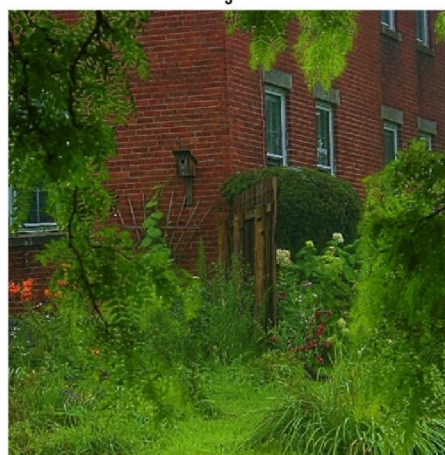
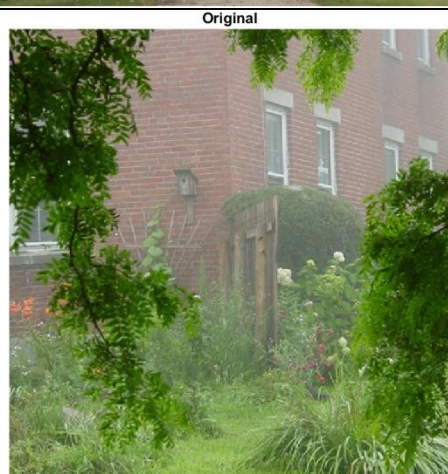
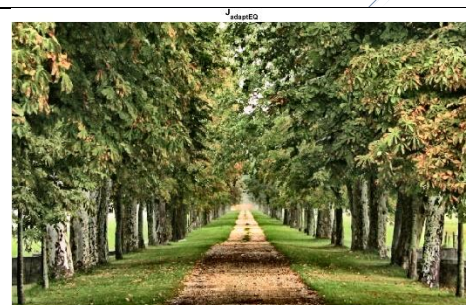
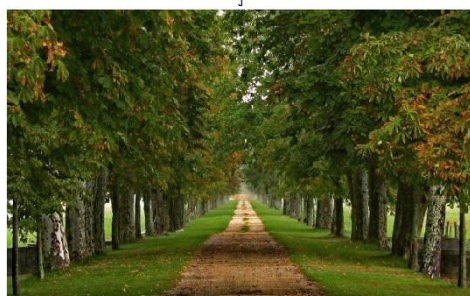
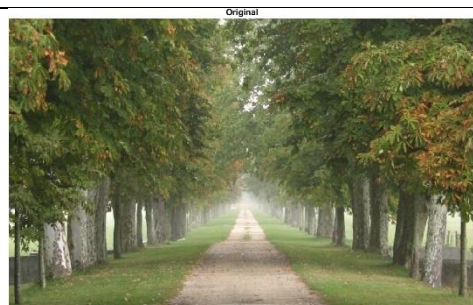


J



J_{adaptEQ}



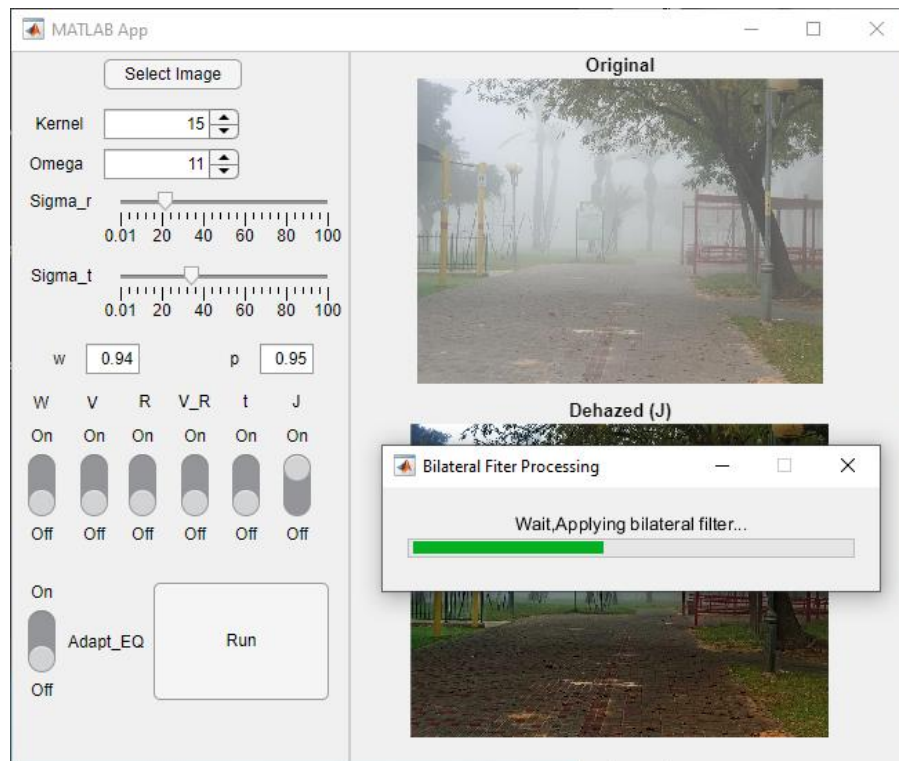


מגבלות אלגוריתם

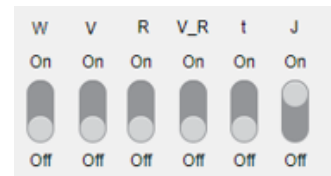
למרות שהאלגוריתם מציג יכולת טובה להסרת אובך תוך שמירה על קצוות ופרטים בתמונה, קיימות מספר מגבלות שחשוב לציין:

1. **תלות בהערכת אור האטמוספירה**
האלגוריתם תלוי באמידה נכונה של אור האטמוספירה (A) אם האמידה אינה מדויקת, למשל כאשר קיימים אובייקטים לבנים או בהירים מאוד בתמונה שאינם אובך, התוצאה הסופית עלולה להיות כהה מדי, בהירה מדי או בעלת עיוותי צבע.
2. **רגישות לפרמטרים**
ביצועי האלגוריתם תלויים בבחירת פרמטרים כגון גודל הגרעין (w) , (p) , (σ_t) , (σ_r) , ו- (t_0) . פרמטרים לא מתאימים עלולים לגרום להסרת אובך חלשה מדי, חידוד יתר, איבוד פרטים או שינוי לא טבעי של צבעים.
3. **קושי באזורים עם עומק משתנה בצורה חדה**
האלגוריתם מניח שצפיף האטמוספירה משתנה בצורה חלקה יחסית, למעט באזורי קצה שבהם קיימות קפיצות עומק. במקרים שבהם יש הרבה אובייקטים בעומקים שונים, טקסטורות מורכבות או קצוות עדינים, ייתכן שהאלגוריתם לא ישחזר בצורה מלאה את מעבר העומק.
4. **רגישות לטקסטורות ולפרטים קטנים**
מטרת הסינון היא לשמר קצוות חשובים ולהפחית פרטי טקסטורה שאינם מייצגים שינוי עומק. עם זאת, במקרים מסוימים האלגוריתם עלול להתייחס לטקסטורה כאל קצה משמעותי, או להפך — להחליק פרטים עדינים שדווקא חשובים לתמונה.
5. **תלות באיכות תמונת הקלט**
כאשר תמונת הקלט מכילה רעש חזק, טשטוש, חשיפה לא מאוזנת או אזורים שרופים, האלגוריתם מתקשה להפריד בין אובך אמיתי לבין בעיות אחרות בתמונה. לכן, איכות התוצאה תלויה מאוד באיכות התמונה המקורית.
6. **שחזור צבעים לא תמיד מדויק**
למרות שהשיטה שומרת טוב יחסית על צבעי התמונה, במקרים של אובך כבד מאוד או תאורה לא אחידה, ייתכנו סטיות צבע או תוצאה שנראית פחות טבעית לעין.
7. **עלות חישובית של סינון בילטרלי**
סינון בילטרלי וסינון בילטרלי משותף יכולים להיות יקרים חישובית, במיוחד עבור תמונות גדולות או גרעינים גדולים. לכן, עבור שימוש בזמן אמת ייתכן שיהיה צורך באופטימיזציה, הקטנת רזולוציה או מימוש יעיל יותר.
8. **חוסר במדדי הערכה כמותיים מלאים**
כאשר אין תמונת ייחוס נקייה מאובך, קשה להעריך באופן כמותי את איכות ההסרה. לכן, חלק מההערכה מתבססת על השוואה ויזואלית, שאינה תמיד אובייקטיבית.

GUI - אופן שימוש



- Select Image – בחירה תמונה מתוך התיקיה.
- Kernel – גודל של גרעין עבור מסנן בילטרלי (R, V_R)
- Omega – גודל של גרעין טשטוש במסנן חציוני (V)
- Sigma_r, Sigma_t – סטית תקן של גרעני גאוסיאני (R, V_R)
- p – משקל כדי לשלוט בעוצמת שחזור הראות
- w – משקל לשימור מעט אובך בסצנה המרוחקת
- Run – כפתור הרצה של אלגוריתם.
- בוררים לצורך הצגה של תמונה בשלבי עיבוד שונים



References:

[1] Xiao, C., & Gan, J. (2012). Fast image dehazing using guided joint bilateral filter. *The Visual Computer*, 28(6–8), 713–721. <https://doi.org/10.1007/s00371-012-0679-y>